



CFGS: DAW

**MÒDUL 0487: ENTORNS DE
DESENVOLUPAMENT**

ALUMNE: Raúl Abad

CURS: 1r DAW

RESULTATS D'APRENENTATGE:

CENTRE D'ESTUDIS ROCA

Professorat:

Pablo Cubiles

Arnau Rodríguez

<http://www.ceroca.cat/>

DATA LLIUREMENT:



**RA1 - PR1- Classificació
dels LLP i el model en
cascada**

1. Reconeix els elements i les eines que intervenen en el desenvolupament d'un programa informàtic, analitzant les seves característiques i les fases en què actuen fins arribar a la seva posada en funcionament.

METODOLOGIA

Exercici sobre els llenguatges de programació i el model en cascada

EQUIP I MATERIALS:

Ordinador amb connexió a internet.

TEMPORITZACIÓ:

Dues hores.

TIPOLOGIA :

Individual o en grups de dos.

CRITERIS D'AVALUACIÓ:

1.2.	Identifica les fases de desenvolupament d'una aplicació informàtica
1.3.	Diferencia els conceptes de codi font, objecte i executable.
1.4.	Reconeix les característiques de la generació de codi intermedi per a la seva execució en màquines virtuals.
1.5.	Classifica els llenguatges de programació.

RA1 - PR1 - Classificació dels LLP i el model en cascada

ACTIVITATS:

Resol les següents activitats:

**1. Fes un esquema dels diferents criteris de classificació dels llenguatges de programació.
Cerca un exemple (mínim) per a cada tipus. (3 punts)**

Segons els criteris de classificació dels llenguatges de programació tenim:

Segons nivell d'abstracció:

Llenguatge de baix nivell: El més proper per a l'enteniment de l'ordinador o estri utilitzat en primera instància. Per exemple: Llenguatge màquina.

Llenguatge de nivell mitjà: Més preparat i menys abstracte que l'anterior, neix per minimitzar instruccions i fer les operacions del desenvolupador més senzilles. Per exemple: Llenguatge ensamblador.

Llenguatge d'alt nivell: És un model ja més semblant al llenguatge natural, de manera que és entenedor i intuïtiu per a l'usuari, minimitzant operacions i creant codi de manera més eficient per al programador. Per exemple: PHP.

Segons la forma d'execució:

Llenguatges compilats: S'utilitza el compilador per traduir el codi font fet pel programador a codi objecte, de manera que aquest codi objecte pot ser entenedor i executable per la màquina mitjançant llibreries per obtenir l'aplicació desitjada. Per exemple: C, C++.

Llenguatges interpretats: En aquest cas hi ha un intèrpret que executa les instruccions directament en una seqüència, tot això en temps real però amb un procés més lent. Per exemple: JavaScript.

Llenguatges virtuals: Del codi font genera un bytecode que podrà ser executable en qualsevol màquina amb l'intèrpret correcte. Per exemple: Java.

Finalment tenim els paradigmes de programació, on tots pertanyen al llenguatge d'alt nivell.

2. Sobre el cicle de vida en cascada (2 punts):

a. Enumera tres avantatges.

1. Fases i lliurables clars
2. Planificació més previsible si els requisits són estables
3. Documentació que facilita el seguiment

b. Enumera tres inconvenients

1. Canvis tardans que poden obligar a refer feina
2. Retorn sobre el producte complet en fases avançades
3. Poca flexibilitat davant requisits incerts

c. En quins casos el recomanaries?

Una eina amb requisits estables, acordats i validats des del principi.

- 3. Cerca informació sobre altres (mínim 2) models de desenvolupament de software diferents del de cascada, i fes una petita descripció. És important que ho expliquis amb les teves paraules. Posa un exemple de projecte que utilitzaries en els dos models (quines característiques podria tenir un projecte per ser més adient un model o l'altre). (2 punts)**

Metodologia Scrum: Es un mètode de treball que es basa en la col·laboració en equip i en l'adaptació continua davant les necessitats que pot tenir el client. D'aquesta manera divideixen el projectes en blocs anomenats Sprints on a cada etapa l'equip desenvolupa una tasca concreta. *Exemple de projecte: Una aplicació que el client vol provar cada setmana per decidir quines funcions necessita.*

Model en espiral: En aquest model el projecte es divideix en cicles (anomenats espirals) que es van repetint. Així, a cada volta es planifica, s'avaluen riscos i es desenvolupa una part del producte abans de continuar cap a la següent volta. *Exemple de projecte: Un sistema de gestió hospitalari o un programari per al control de vols. Són projectes grans, amb requisits complexos, alt cost d'error i on cal minimitzar riscos abans de continuar avançant*

Per al Model Scrum, cal que siguin projectes amb una necessitat d'adaptació constant, on els clients no tenen massa clar les seves necessitats. Per tant, permet adaptar-se a possibles canvis en el disseny i/o execució del projecte.

En canvi, per el model en cascada seria més adient per a un projecte amb requisits ben definits i estables des de l'inici.

- 4. Ens seria útil el model en cascada si volem desenvolupar diferents versions d'un mateix projecte per aconseguir el producte final desitjat? Per què? (1 punt)**

No, perquè és un model que necessita de fases ben definides i necessitats clares des del

primer moment. Un cop es passa d'una fase a la següent, tornar enrere podria resultar molt costós per al projecte i per tant no permet desenvolupar diferents versions del mateix ni versions succesives que permeten obtenir un producte final.

Si el que volem és desenvolupar diferents versions d'un mateix projecte fins arribar al producte final desitjat, necessitem un model iteratiu

5. Les metodologies àgils han tingut un gran creixement en els darrers anys. Respon a la següent pregunta: Què són les metodologies àgils? Quins tipus existeixen? (1 punt)

Les metodologies àgils són un conjunt d'enfocaments per al desenvolupament de programari que prioritzen la flexibilitat, la col·laboració amb el client i el lliurament ràpid de resultats funcionals per damunt d'una planificació rígida i tancada des de l'inici.

Existeixen diversos tipus, els més destacats són:

Scrum: organitza el treball en sprints curts (1-4 setmanes), amb rols definits i reunions periòdiques de seguiment.

Kanban: visualitza el flux de treball amb un tauler de columnes (per fer, en procés, fet), limitant la feina en curs.

Extreme Programming (XP): se centra en la qualitat tècnica del codi: programació en parelles, integració contínua i proves automatitzades.

Lean: busca eliminar tot allò que no aporta valor al client, optimitzant el procés.

6. Hem començat a desenvolupar un projecte amb la metodologia en cascada i estem a la fase de desenvolupament del software. Ens proposen canviar de metodologia. Ho consideres una decisió correcta? Justifica la resposta. (1 punt)

No ho considero una decisió correcta, ja que la metodologia en cascada es basa en una estructura rígida i amb unes bases clares, per tant, canviar la forma de treballar en el projecte en la part de desenvolupament canviaria totes les bases sobre les quals s'ha assentat el mateix, podent ocasionar confusions tant en la documentació com en la

comunicació, a més de suposar costos elevats i una reestructuració total en tornar a obrir fases del projecte que ja estaven tancades en la metodologia anterior.

FORMAT DE LLIURAMENT:

Entrega, l'arxiu PDF, amb l'enunciat i la resolució dels exercicis, que es lliurarà a l'aula virtual, amb el nom:

RA1-PR1_NomCognom.PDF

-2 -

La puntuació s'enregistrarà segons la següent taula:

RA1 - PR1 - Classificació dels LLP i el model en cascada

AVALUACIÓ:

Punts	Capacitat	Nivells d'assoliment			
		100 %	66 %	33 %	0%
3	C1 Esquema	Apareix tota la informació i està correctament ordenada.	Falta una part de la informació i/o no està correctament ordenada.	Falta la major part de la informació i/o no està correctament ordenada.	No hi ha informació.
2	C2 Model en cascada	Identifica correctament els inconvenients, els avantatges i els casos del model en cascada.	Falta algun dels inconvenients, els avantatges i/o els casos del model en cascada.	Falta la major part dels inconvenients, els avantatges i/o els casos del model en cascada.	No hi ha inconvenients, els avantatges i/o els casos del model en cascada.
2	C3 Models de desenvolupament	La informació dels models de desenvolupament és correcta.	Falta una part de la informació dels models de desenvolupament.	Falta la major part de la informació dels models de desenvolupament.	No hi ha informació dels models de desenvolupament.
1	C4 Justificació de la utilització del	L'ús del model en cascada està correctament	Les justificacions del model en cascada no	Les justificacions del model en cascada no són	No hi ha justificació.

	model en cascada	justificat.	estan completes.	correctes.	
1	C5 Metodologies àgils	La informació de les metodologies àgils és correcte.	Falta una part de la informació de les metodologies àgils.	Falta la major part de la informació de les metodologies àgils.	No hi ha informació de les metodologies àgils.
1	C6 Justificació del canvi de model	El canvi de model en cascada està correctament justificat.	Les justificacions del canvi de model no estan completes.	Les justificacions del canvi de model no són correctes.	No hi ha justificació.